Gestaltungslogik des Leitlinienmodells

Zweck und Eingaben. Das Leitlinienmodell steuert NotebookLM schrittweise von der Analyse der bereitgestellten wissenschaftlichen Unterlagen bis zu einem überprüfbaren Fragebogenentwurf zur KI-Readiness von Mitarbeitenden. Als Eingaben dienen die vorgegebenen Publikationen, vorhandenen Messinstrumente, die Zielgruppe Mitarbeitende sowie die formalen Anforderungen an Forschungsmodell, Hypothesen, Antwortskala und Evaluation. Das Sprachmodell darf Aussagen, Konstrukte und Items ausschließlich auf die bereitgestellten Materialien stützen, muss Übertragungen kennzeichnen und bei fehlenden Informationen transparent auf Lücken hinweisen.

1. Relevante Theorien, Konstrukte und Ursache-Wirkungs-Beziehungen aus den bereitgestellten Quellen identifizieren.
2. Modelle hinsichtlich Passung, wissenschaftlicher Fundierung, Übertragbarkeit und Fragebogentauglichkeit vergleichen und ein Modell mit höchstens sechs Konstrukten auswählen.
3. Ein vollständiges Hypothesensystem entwickeln und direkte Quellenbezüge von kontextbezogenen Übertragungen trennen.
4. Vorhandene Referenzitems als Few-Shot-Basis analysieren, ohne bereits neue Items zu formulieren.
5. Einen ersten Fragebogenentwurf mit einheitlicher Antwortskala und dokumentierter Itemherkunft erzeugen.
6. Version 1 durch einen kritischen Methodenprüfer itemweise evaluieren.
7. Die methodisch begründeten Änderungen umsetzen und Fragebogenversion 2 erstellen.
8. Version 2 aus einer simulierten Befragtenperspektive auf Verständlichkeit und Antwortbarkeit prüfen.
9. Version 2 zusätzlich durch einen Quellen- und Qualitätsprüfer auf theoretische Passung, Redundanz und Hypothesenabdeckung untersuchen.
10. Die finale Fragebogenversion 3 einschließlich Änderungsprotokoll und zusammenfassender Bewertung erstellen.
11. Den gesamten Entwicklungsprozess, den finalen Fragebogen, seine Limitationen und die Anforderungen einer späteren empirischen Validierung kritisch reflektieren.

Rollen und Rückkopplungsschleifen. Agent 1 übernimmt die Rolle des wissenschaftlichen Methodikers und erstellt zunächst Version 1. Agent 2 prüft diesen Entwurf systematisch auf Konstruktreinheit, Inhaltsvalidität, Verständlichkeit, Doppelstimuli, Suggestivcharakter, Mehrdeutigkeit, Redundanz, Antwortbarkeit, Quellenkonformität und sprachliche Präzision. Anschließend setzt Agent 1 die begründeten Änderungen um und erstellt Version 2. Agent 3

bewertet diese Fassung als simulierter Proband aus der Zielgruppenperspektive. Agent 4 führt danach eine zusätzliche Quellen- und Qualitätsprüfung in einer getrennten Rolle durch. Auf Grundlage aller Rückmeldungen erstellt Agent 1 Version 3. Ein abschließender Prompt reflektiert den gesamten Entwicklungsprozess, ohne eine weitere Fragebogenversion zu erzeugen.

Ausgaben und Qualitätsgrenzen. Dokumentiert werden Theorievergleich, Modellauswahl, Hypothesensystem, Few-Shot-Analyse, die Fragebogenversionen 1 bis 3, itembezogene Prüfentscheidungen, das Änderungsprotokoll und die abschließende kritische Prozessevaluation. Der Chat kennzeichnet direkte Quellenbezüge und kontextbezogene Übertragungen getrennt. Die finale Fragebogenversion 3 ist das Demonstrationsergebnis der Anwendung; das eigentliche DSR-Artefakt ist das Leitlinienmodell mit elf Prompt-Schritten, Rollenarchitektur, Rückkopplungsschleifen und Freigaberegeln. Aussagen zur Verständlichkeit, Quellenkonformität oder Pretest-Eignung beruhen auf KI-gestützten Prüfrollen und dürfen nicht mit empirisch bestätigter Validität, Reliabilität oder Praxistauglichkeit gleichgesetzt werden.

A.2 Finale Promptfolge

Die folgende Tabelle dokumentiert die elf in NotebookLM verwendeten Prompt-Schritte in verdichteter Form. Neben den bereitgestellten Quellen dienen die Ergebnisse der vorherigen Schritte als Eingaben für die nachfolgenden Prompts. Zusammen bilden sie das Leitlinienmodell zur automatisierten Entwicklung und Evaluation des theoriegestützten KI-Readiness-Fragebogens.

Anwendung des Leitlinienmodells. Das Leitlinienmodell ist als standardisierte Promptfolge konzipiert. Anwender stellen dem Sprachmodell zunächst die für das jeweilige Messproblem relevanten wissenschaftlichen Quellen und Fragebogenvorlagen bereit und führen anschließend die Prompts 1 bis 11 in der vorgegebenen Reihenfolge aus. Die Ausgabe eines Schrittes dient jeweils als Eingabegrundlage für den folgenden Schritt. Dadurch ist keine eigenständige Entwicklung von Prompts durch den Anwender erforderlich. Lediglich das konkrete Messziel und die bereitgestellten Quellen können an den jeweiligen Anwendungskontext angepasst werden.

Prompt und Zweck	Inhaltlich zusammengefasste Fassung des verwendeten Prompts
Prompt 1 Theorieanalyse	Analysiere ausschließlich die bereitgestellten Quellen. Identifiziere alle theoretischen Modelle, die für die Entwicklung eines Fragebogens zur Messung der KI-Readiness von Mitarbeitenden geeignet sein könnten. Dokumentiere Modell, Quelle, Konstrukte, Ursache-Wirkungs-Beziehungen, Eignung und Übertragungsgrenzen. Trenne direkte Quelleninhalte von möglichen Übertragungen und erfinde keine Modelle, Konstrukte oder Quellen.

Prompt 2 Modellauswahl	Übernimm die Rolle eines wissenschaftlichen Methodikers. Vergleiche alle identifizierten Modelle nach theoretischer Passung, Fundierung, Praktikabilität und Übertragbarkeit. Wähle ein Einzelmodell oder eine begründete Kombination, definiere höchstens sechs Konstrukte, begründe Übernahmen und Ausschlüsse und beschreibe die vermuteten Wirkungsbeziehungen. Erstelle noch keine Hypothesen und Items.
Prompt 3 Hypothesensystem	Nutze ausschließlich das Forschungsmodell mit den sechs Konstrukten. Entwickle ein vollständiges Hypothesensystem. Gib für jede Hypothese Nummer, unabhängiges und abhängiges Konstrukt, Wirkungsrichtung, theoretische Begründung, Quelle und den Status als direkt belegt oder auf den KI-Readiness-Kontext übertragen an. Prüfe schwache oder redundante Beziehungen und formuliere noch keine Items.
Prompt 4 Few-Shot-Analyse	Analysiere vor der Itementwicklung vorhandene Messinstrumente für alle sechs Konstrukte. Dokumentiere Originalformulierung, Quelle, Anwendungskontext und theoretische Zuordnung. Bewerte jedes Item als direkt übernehmbar, anzupassen oder ungeeignet. Zeige Abdeckung, Neuentwicklungsbedarf und besonders geeignete Quellen. Entwickle noch keinen Fragebogen.
Prompt 5 Fragebogen Version 1	Erstelle als wissenschaftlicher Methodiker den ersten vollständigen Fragebogenentwurf mit drei bis vier Items je Konstrukt und einer fünfstufigen Likert-Skala. Gib Item-ID, Konstrukt, Formulierung, Ursprung, Quelle und Auswahlbegründung an. Formuliere Einleitung und Antwortinstruktion. Vermeide Suggestivfragen, Doppelstimuli und mehrere Konstrukte in einem Item. Der Entwurf soll bewusst noch nicht abschließend optimiert sein.
Prompt 6 Evaluation Version 1	Übernimm die Rolle von Agent 2 als kritischer Experte für Fragebogenentwicklung. Prüfe jedes Item auf Konstruktreinheit, Inhaltsvalidität, Verständlichkeit, Doppelstimuli, Suggestivcharakter, Mehrdeutigkeit, Redundanz, Antwortbarkeit, Quellenkonformität und sprachliche Präzision. Bewerte jedes Item als beibehalten, überarbeiten oder entfernen und gib einen Verbesserungsvorschlag. Erstelle noch keine neue Version.
Prompt 7 Fragebogen Version 2	Übernimm erneut die Rolle von Agent 1 als wissenschaftlicher Methodiker. Überarbeite Version 1 anhand der Kritik von Agent 2, löse Doppelstimuli auf, vermindere Konstruktkontaminationen, vereinfache Formulierungen und ergänze die identifizierten Lücken zu Eingabekompetenz, Informationsrecherche, Richtlinien sowie Schulungen. Dokumentiere alte und neue Formulierung, Änderungsgrund und Status und erstelle anschließend Version 2 mit neuer Itemgesamtzahl.
Prompt 8 Simulierte Befragtenperspektive	Übernimm die Rolle von Agent 3 als simulierter Proband mit durchschnittlicher digitaler Kompetenz und ersten KI-Erfahrungen. Bewerte Version 2 ausschließlich aus Sicht einer realen Testperson nach Verständlichkeit, Fachbegriffen, Antwortbarkeit, Relevanz, Eindeutigkeit und Antwortaufwand. Kennzeichne jedes Item als sofort

	verständlich, nach kurzem Nachdenken verständlich oder unklar. Erstelle noch keine neue Version.
Prompt 9 Quellen- und Qualitätsprüfung	Übernimm die Rolle von Agent 4 als Quellen- und Qualitätsprüfer in einer getrennten Prüfrolle. Prüfe Version 2 itemweise auf Referenzitem, korrekte Konstruktübernahme, Theoriepassung, Inhaltsvalidität, Verständlichkeit, Antwortbarkeit und Redundanz. Vergib Qualitätsbewertungen für die Konstrukte, prüfe die Abdeckung von H1 bis H7 und formuliere Empfehlungen für Version 3. Erstelle noch keine neue Version.
Prompt 10 Finale Version 3	Übernimm die Rolle von Agent 1 und erstelle auf Grundlage des Forschungsmodells, der Hypothesen, der Few-Shot-Analyse und der drei Evaluationen die finale Version 3. Vereinheitliche die Terminologie auf „KI-Werkzeuge“, entferne Fachbegriffe, Doppelstimuli, Konstruktkontaminationen und Redundanzen. Gib den finalen Itemkatalog, ein Änderungsprotokoll, eine Zusammenfassung der DSR-Iterationen und eine abschließende wissenschaftliche Bewertung aus.
Prompt 11 Kritische Prozessevaluation	Bewerte kritisch den gesamten Entwicklungsprozess des Artefakts. Analysiere Stärken und Schwächen des finalen KI-Readiness-Fragebogens, benenne Limitationen und leite Anforderungen an eine spätere empirische Validierungsstudie ab. Erstelle keine weitere Fragebogenversion.

Hinweis zur Item-Referenz: Im ursprünglichen NotebookLM-Verlauf enthielt die Aufforderung zur Überarbeitung von Prompt 10 eine inkonsistente Referenz auf ABIL_5. Da in Version 2 kein Item ABIL_5 vorlag, wurde diese Referenz nicht umgesetzt. Die Unstimmigkeit verdeutlicht die Notwendigkeit einer menschlichen Prüfung und Freigabe KI-generierter Änderungsvorschläge.